Matematikk for ingeniører 1, 2 og 3

En lærebok for ingeniørutdanningen

Arne Hole og Amir M. Hashemi

Om boken

Denne læreboken dekker den nødvendige matematikken i ingeniørutdanningen slik den er strukturert ved flere læresteder med fagene Matematikk 1, 2 og 3. Målet er å gjøre studentene kjent med matematiske begreper, teorier og metoder for å kunne løse problemer, og å tilrettelegge for en problemløsende tankegang. Modellering – det å bruke matematikken til å løse praktiske problemer – er vektlagt i mange av oppgavene i boken. Programmeringsoppgaver skal vise hvordan programmering kan brukes til å løse problemer innenfor spesifikke temaer knyttet til matematikken for ingeniørutdanningen. Målet med dette er å hjelpe studentene å utvikle en arbeidsmåte som forener algoritmisk tenkning og programmering med problemløsning. Læreboken fremhever også viktigheten av numeriske metoder for programmering innenfor problemløsning.

Matematikk for ingeniørutdanning – Fagbokforlaget

1. Bokens formål

Hensikten med denne boken er å veilede deg slik at du kan finne din egen metode for å lære matematiske begrep, teorier og metoder. Du må lese systematisk og bruke mest tid på emner du ikke har full kontroll på. Oppgavene er tilrettelagt med enklere oppgaver, litt mer avanserte oppgaver, og noen modelleringsoppgaver som viser hvordan matematikk kan brukes i praktiske problemer. Matematikk er et veldig spennende fag. Vi håper at denne boken kan bidra til at du liker å lære faget, fanger opp ledetrådene og oppdager sammenhengene mellom ulike emner.

2. Bokens oppbygning

Boken er delt inn i tre hoveddeler som følger progresjonen i ingeniørutdanningens matematikkemner.

2.1 Matematikk 1 (Kapittel 1–7)

Matematikk 1 legger grunnlaget for alt som kommer. Kapittel 1 dekker grunnleggende stoff: mengder, tall, ligninger og geometri, som er verktøyene vi trenger videre. Deretter introduserer Kapittel 2 funksjonsbegrepet, som er selve navet i analysen: grenser, kontinuitet, trigonometriske funksjoner, eksponential- og logaritmefunksjoner. Den røde tråden videre er at Kapittel 3 om derivasjon undersøker hvordan funksjoner endrer seg, Kapittel 4 om integrasjon handler om å summere endringene for å finne totale effekter, og Kapittel 6 om differensialligninger snur problemstillingen: vi kjenner endringsraten (den deriverte) og ønsker å finne funksjonen selv. Analysens fundamentalteorem binder derivasjon og integrasjon tett sammen, og viser at de er inverse operasjoner. Kapittel 5 om komplekse tall er et viktig verktøy for Kapittel 6, spesielt når vi løser andre ordens differensialligninger med komplekse røtter, noe som gir opphav til svingninger og periodisk oppførsel. Komplekse tall dukker også opp igjen i Kapittel 11 når vi analyserer

systemer av differensialligninger og deres stabilitet. Kapittel 7 introduserer lineær algebra, vektorer, matriser og lineære ligningssystemer, som gir oss språket til å beskrive flerdimensjonale fenomener og danner broen til Matematikk 2.

2.2 Matematikk 2 (Kapittel 8–12)

Matematikk 2 utvider perspektivet. Kapittel 8 om følger og rekker lar oss håndtere det uendelige, med Taylorrekker som tilnærmer funksjoner med polynomer, og Fourierekker som representerer periodiske funksjoner med sinus og cosinus, avgjørende for signalbehandling. Kapittel 9 tar steget fra én variabel til funksjoner av flere variable: her introduseres skalarfunksjoner av flere variable med partielle deriverte, gradient og retningsderivert, samt vektorfunksjoner som danner grunnlaget for vektoranalysen i Matematikk 3.

Kapittel 10 bygger videre på lineær algebraen fra Kapittel 7 med abstrakte vektorrom, diagonalisering, og egenverdier, som viser seg å være nøkkelen til å løse differensialligningssystemer i Kapittel 11. Kapittel 12 introduserer Laplacetransformen, en integraltransform som gjør differensialligninger om til algebraiske ligninger og er uunnværlig i reguleringsteknikk og elektroteknikk.

2.3 Matematikk 3 (Kapittel 13–16)

Matematikk 3 fullfører reisen ved å utvide analysen til vektorfelt og flerdimensjonal integrasjon. Kapittel 13 beskriver kurver og flater i rommet, kjeglesnitt, parametriserte kurver, og ulike koordinatsystemer. Kapittel 14 introduserer integrasjon av skalarfelt over flater og volumer (dobbelt- og trippelintegraler). Kapittel 15 tar oss videre til kurve- og flateintegraler, der vi integrerer vektorfelt langs kurver (arbeid) og over flater (fluks). Endelig samles trådene i Kapittel 16 om vektoranalyse: gradient, divergens og curl, med Greens teorem, divergensteoremet og Stokes' teorem som generaliserer analysens fundamentalteorem til flere dimensjoner og binder sammen kurve-, flate- og volumintegraler.

3. Kapitteloversikt

Matematikk 1:

- Kapittel 1 – Grunnleggende matematikk
- Kapittel 2 – Funksjoner
- Kapittel 3 – Derivasjon og anvendelser
- Kapittel 4 – Integrasjon og anvendelser
- Kapittel 5 – Komplekse tall
- Kapittel 6 – Differensiallikninger
- Kapittel 7 – Lineær algebra

Matematikk 2:

- Kapittel 8 – Følger og rekker
- Kapittel 9 – Funksjoner av flere variable
- Kapittel 10 – Lineær algebra II
- Kapittel 11 – Differensiallikningssystemer
- Kapittel 12 – Laplacetransformen

Matematikk 3:

- Kapittel 13 – Kurver og flater
- Kapittel 14 – Integrasjon av skalarfelt
- Kapittel 15 – Kurve- og flateintegraler
- Kapittel 16 – Vektoranalyse

Fasit til programmeringsoppgaver er lagt i et eget programmeringshefte som skal være tilgjengelig for forelesere, som kan velge når og hvordan de skal dele med sine studenter. Hvis du savner temaer i læreboken i den matematikken du underviser ved ingeniørutdanningen, kan du gjerne sende oss e-post (ahas@hvl.no), og det kan legges inn i dette heftet som skal være et supplement til læreboken.

4. Bokens utforming

Innledningene i begynnelsen av hvert kapittel og oppsummeringene i slutten er laget for å prøve å gi deg en strukturert og effektiv gjennomgang av pensum i matematikk, slik at du raskt kan orientere deg før du leser, og enkelt finne tilbake til det viktigste etterpå.

For Matematikk 1 (kapittel 1–7) finner du en komplett oversikt over énvariabel kalkulus, fra grenser og derivasjon til integrasjon med vekt på anvendelser som areal, volum og buelengde. I Matematikk 2 (kapittel 8–12) utvides perspektivet til flervariabel analyse, hvor du vil møte partiellderiverte, Jacobimatrisen, gradient, retningsderivert, Lagranges multiplikatormetode, samt egenverdier og egenvektorer som anvendes i systemer av differensialligninger og Laplacetransformen, alt sammen som forbereder deg til vektoranalysen i Matematikk 3. Matematikk 3 (kapittel 13–16) binder alt sammen i en elegant helhet, hvor du lærer å parametrisere kurver og flater, og hvor du vil beherske de store integralteoremene, Green, Gauss og Stokes, som utgjør selve kronen på verket i denne delen av matematikken.

5. Oppgavenes oppbygning

Oppgavene i hvert kapittel er pedagogisk tilpasset med tanke på progresjon mot mestring, og de er av ulike typer:

- **Drilloppgaver:** Dette er grunnleggende oppgaver som trener deg inn på de sentrale metodene i kapitlet. Her får du automatisert ferdighetene du trenger for å håndtere de mer krevende oppgavene senere.
- **Kontrollspørsmål:** Disse spørsmålene er knyttet til de tyngre teoriene og har som mål å gjøre deg bevisst på *når* og *hvordan* teoriene kan brukes. Spesielt i Matematikk 3, der de store teoremene krever god forståelse av forutsetninger og anvendelsesområder, vil disse spørsmålene være til stor hjelp.
- **Praktiske og modelleringorienterte oppgaver:** Her får du se hvordan matematikken anvendes i realistiske ingeniørfaglige sammenhenger. Oppgavene viser hvordan abstrakte metoder kan brukes til å løse konkrete problemer innen for eksempel fysikk, elektroteknikk, maskinteknikk og økonomi.
- **Programmeringsoppgaver:** Disse oppgavene viser hvordan matematikk og programmering går hånd i hånd for å løse mer avanserte problemer på en generell og effektiv måte. Du får erfaring med å implementere numeriske metoder, visualisere matematiske sammenhenger og automatisere beregninger, ferdigheter som er stadig viktigere i moderne ingeniørarbeid.
- **Blandede oppgaver:** Til slutt i hvert kapittel finner du blandede oppgaver som gir deg mulighet til å vurdere om du har oppnådd den nødvendige forståelsen. Her trekkes det ofte sammenhenger mellom flere emner i kapitlet, og du får testet om du kan anvende metodene i nye sammenhenger og se hvordan de ulike delene henger sammen.

Matematikk for ingeniørutdanning

Matematikk for ingeniører

Innledning

Reisen gjennom ingeniørmatematikken kan med fordel ses på som en reise fra én dimensjon til flere dimensjoner, og til slutt til en enhetlig forståelse av hvordan alt henger sammen. Den røde tråden som binder hele pensum sammen, er ideen om at en *total endring* kan beregnes ved å summere infinitesimale bidrag over et område, og at det ofte finnes en sammenheng mellom integralet over et område og integralet over *randen* til området (dvs. grensen eller kanten av området).. Denne tanken starter med fundamentalteoremet i én variabel og kulminerer i de store teoremene til Green, Gauss og Stokes.

Matematikk 1: Grunnlaget i én variabel



I Matematikk 1 bygges fundamentet med funksjoner, grenser, derivasjon og integrasjon i én reell variabel. Derivasjon defineres som grenseverdien av differenskvotienten for $y = f(x)$:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \text{eller} \quad \frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Her er $f'(x)$ (Newtons notasjon) den deriverte av f med hensyn på x. I Leibniz' notasjon skrives den samme størrelsen som $\frac{df}{dx}$, som kan tolkes som grensen av differenskvotienten $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ når $\Delta x \to 0$. Differensialet $df = f'(x)\,dx$ representerer den lineære tilnærmingen til endringen Δf når x endres med dx.

Her introduseres den første og viktigste sammenhengen i kurset: *analysens fundamentalteorem*. Dette teoremet binder sammen de to hovedoperasjonene i analysen, derivasjon og integrasjon, på en elegant måte. Det sier at integrasjon og derivasjon er inverse operasjoner, og gir oss en metode til å beregne et bestemt integral av en funksjon f over intervallet $[a, b]$ ved å finne en antiderivert F:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Her ser vi allerede kjernen av ideen: integralet av den deriverte $f(x) = F'(x)$ over et intervall $[a, b]$ (et 1-dimensjonalt område) er lik differansen av den opprinnelige funksjonen F på *randen* av intervallet, nemlig i punktene a og b. Dette er et 1-dimensjonalt tilfelle av et mye større prinsipp. I denne bolken lærer du også å bruke integraler til å beregne geometriske størrelser som arealer under kurver, volum av omdreiningslegemer og buelengder.

Matematikk 2: Fra én til flere variable

I Matematikk 2 utvides perspektivet. *Kapittel 10* tar steget fra én variabel til funksjoner av flere variable. Her introduseres *skalarfunksjoner* $f : D_f \subseteq R^n \to V_f \subseteq R$ med *partielle deriverte*. For en funksjon $f(x, y)$ av to variable defineres de partielle deriverte som grenseverdier med hensyn på henholdsvis x og y:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h,y) - f(x,y)}{h}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \lim_{k\to 0} \frac{f(x,y+k) - f(x,y)}{k}.$$

Disse måler hvordan funksjonen endrer seg i hver enkelt retning. De partielle deriverte samles i *gradienten* $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right)$, som peker i retning av størst vekst. *Retningsderiverte* gir endringsraten i en vilkårlig retning. For å finne topp- og bunnpunkter studeres kritiske punkt

der gradienten forsvinner, og man klassifiserer disse ved hjelp av andrederiverttesten. Dersom definisjonsområdet er *begrenset* (lukket og avgrenset), må man i tillegg undersøke randen, dette bygger bro mot *den røde tråden* om sammenhengen mellom indre og rand som senere dukker opp i integralteoremene. For *ubegrensede* områder analyseres funksjonens oppførsel når variablene vokser ubegrenset. *Lagranges multiplikatormetode* (seksjon 10.5) gir en systematisk måte å håndtere bibetingelser på, der gradienten til funksjonen og gradienten til bibetingelsen må være parallelle.

Et sentralt begrep som bygger bro fra énvariabelanalysen til flervariabelanalysen, er *linearisering*. I én dimensjon har vi en skalarfunksjon $f : D_f \subseteq R \to V_f \subseteq R$. Hvis f er deriverbar i punktet a, kan den tilnærmes lineært nær a ved hjelp av tangentlinjen:

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a).$$

Her kalles $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ *linariseringen* av f i a. Dette er også det første Taylorpolynomet $T_1(x)$ rundt a. I Matematikk 2 utvides dette til høyere ordens Taylorpolynomer og Taylorrekker, som gir oss muligheten til å approksimere funksjoner med polynomer av vilkårlig høy grad.

I to dimensjoner har vi en skalarfunksjon $f : D_f \subseteq R^2 \to V_f \subseteq R$. Hvis f er deriverbar i punktet (a, b), blir lineariseringen tangentplanet:

$$L(x, y) = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b).$$

Dette er akkurat det samme prinsippet: vi bruker de partielle deriverte (som måler endring i hver retning) til å konstruere en lineær tilnærming. I begge tilfeller skrives lineariseringen ofte ved hjelp av *differensialer*. I én variabel har vi differensialet $df = f'(x)\,dx$, som representerer den lineære tilnærmingen til endringen Δf. I to variabler blir det totale differensialet:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy.$$

Her er det verdt å merke seg de to vanligste notasjonene for derivasjon. *Leibniz' notasjon* $\frac{dy}{dx}$ vektlegger forholdet mellom differensialer og er spesielt nyttig i kjerneregelen og ved substitusjon i integraler. *Newtons notasjon* $\dot{y}$ (eller $f'(x)$) vektlegger derivasjon som en operasjon eller en hastighet. Kjerneregelen for en sammensatt funksjon $y(x) = f(u(x))$ kan skrives på begge måter:

$$y'(x) = f'(u(x)) \cdot u'(x) \quad \text{(Newtons notasjon)},$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad \text{(Leibniz' notasjon)}.$$

Leibniz' notasjon viser tydelig hvordan kjerneregelen kan tolkes som en *multiplikasjon av differensialkvotienter*, noe som gjør den intuitiv og enkel å huske.

I flervariabelanalyse generaliseres kjerneregelen ved hjelp av *Jacobimatrisen*. For en vektorfunksjon $\mathbf{F} : D_{\mathbf{F}} \subseteq R^n \to V_{\mathbf{F}} \subseteq R^m$ med komponentfunksjoner, definerer vi Jacobimatrisen $\mathbf{F}'(\mathbf{x})$ som samler alle førsteordens partielle deriverte:

$$\mathbf{F}'(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(\mathbf{x} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n}(\mathbf{x} \end{bmatrix}$$

Jacobimatrisen er nøkkelen til å *linearisere* vektorfunksjoner:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \approx \mathbf{F}(\mathbf{a}) + \mathbf{F}'(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a}),$$

akkurat som den deriverte i én variabel gir lineariseringen av en skalarfunksjon. Dette viser hvordan lineariseringsprinsippet, å erstatte en komplisert funksjon med en lineær tilnærming, følger oss fra én variabel, via to variabler, helt til vektorfunksjoner i høyere dimensjoner.

Kjerneregelen for sammensatte funksjoner utvides til å gjelde vektorfunksjoner. Hvis $\mathbf{F} : R^n \to R^m$ og $\mathbf{G} : R^m \to R^p$, og vi danner sammensetningen $\mathbf{H} = \mathbf{G} \circ \mathbf{F} : R^n \to R^p$, så er Jacobimatrisen til $\mathbf{H}$ gitt ved matriseproduktet:

$$\mathbf{H}'(\mathbf{x}) = \mathbf{G}'(\mathbf{F}(\mathbf{x})) \cdot \mathbf{F}'(\mathbf{x}).$$

I Leibniz' notasjon kan dette skrives

$$\frac{d\mathbf{H}}{d\mathbf{x}} = \frac{d\mathbf{G}}{d\mathbf{F}} \cdot \frac{d\mathbf{F}}{d\mathbf{x}},$$

en direkte generalisering av kjerneregelen i én variabel.

Videre i *kapittel 8* bygges det på lineæralgebraen fra kapittel 7 med *egenverdier og egenvektorer*, som viser seg å være avgjørende for å forstå stabilitet og oppførsel i dynamiske systemer. I *kapittel 11* anvendes dette direkte på *systemer av differensialligninger*, der løsningene finnes ved å diagonalisere systemmatrisen. *Kapittel 12* introduserer *Laplacetransformen*, en integraltransform som gjør differensialligninger om til algebraiske ligninger, et verktøy som er uunnværlig i reguleringsteknikk.

Gjennom *kapittel 14 og 15* utvides integralbegrepet til høyere dimensjoner. Der du i Matematikk 1 integrerte over et intervall, integrerer du nå over flater og volumer. *Dobbeltintegraler* $\int\int_R f(x,y)\,dA$ summerer en skalarfunksjon over et flateområde R, mens *trippelintegraler* $\int\int\int_V f(x,y,z)\,dV$ summerer over et volum V. Disse brukes til å beregne masse, massesenter, arealer og volumer av mer generelle geometrier enn omdreiningslegemer.

Videre introduseres *kurveintegraler* (linjeintegraler)

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

som beregner arbeid utført av et vektorfelt $\mathbf{F}$ langs en kurve C, og *flateintegraler*

$$\int\int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS,$$

som beregner fluksen av et vektorfelt gjennom en flate S. Disse integraltypene gjør det mulig å beskrive fysiske fenomener som strømning, elektriske felt og varmetransport i rommet.

Matematikk 3: Syntese med de store teoremene

Matematikk 3 er der alt faller på plass. Her utvides perspektivet til *vektorfunksjoner* og *vektorfelt*. Vi skal hovedsakelig behandle vektorfelt i rommet, som for eksempel kraftfelt $\mathbf{F} : D_{\mathbf{F}} \subseteq R^3 \to R^3$. Slike felt tilordner en vektor til hvert punkt i rommet og brukes til å beskrive fysiske størrelser som hastighet i en væske, elektriske felt eller gravitasjonskrefter.

For et vektorfelt $\mathbf{F}(x,y,z) = (F_1(x,y,z), F_2(x,y,z), F_3(x,y,z))$ i rommet, kan vi linearisere feltet i et punkt $\mathbf{a} = (a,b,c)$ ved hjelp av Jacobimatrisen:

$$\mathbf{L}(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{a}) + \mathbf{F}'(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a}),$$

hvor $\mathbf{F}'(\mathbf{a})$ er 3×3-Jacobimatrisen. Dette gir en lineær tilnærming til vektorfeltet nær punktet $\mathbf{a}$, og er den direkte generaliseringen av tangentlinjen i én variabel og tangentplanet for skalare funksjoner av to variable.

Kapittel 13 gir deg det geometriske språket: parametriserte kurver og flater, kjeglesnitt og ulike koordinatsystemer, nødvendig for å beskrive de områdene du integrerer over. *Kapittel 14* behandler integrasjon av skalarfelt med dobbelt- og trippelintegraler, mens *kapittel 15* utvider til kurve- og flateintegraler for vektorfelt.

Kulminasjonen av pensum er de tre store integralteoremene i *kapittel 16*. Før vi ser dem i rommet, introduseres først *Greens teorem* i planet. Dette teoremet kommer i to former som belyser to ulike aspekter ved et vektorfelt. *Tangentformen* (sirkulasjonsformen) knytter et kurveintegral langs en lukket kurve C til et dobbeltintegral over det omsluttede området R:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_C (M\,dx + N\,dy) = \int\int_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA.$$

Her måler integranden $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ *rotasjonen* (curl) av feltet i planet. *Normalformen* (fluksformen) knytter på sin side fluksen ut gjennom kurven til et dobbeltintegral over divergensen:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\,ds = \int\int_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dA.$$

Her er $\mathbf{n}$ den utadrettede enhetsnormalen, og integranden $\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}$ er *divergensen* til feltet. Allerede her ser vi tvillingbegrepene *curl* (rotasjon) og *divergens* (kildestyrke) dukke opp, de samme størrelsene som senere generaliseres til tre dimensjoner.

I rommet videreføres denne strukturen. *Stokes' teorem* bygger bro fra Greens tangentform til flater i rommet:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\,dS.$$

Her knyttes sirkulasjonen langs en lukket romkurve C til fluksen av *virvlingen* (curl) gjennom en flate S som har C som rand. *Divergensteoremet (Gauss' teorem)* bygger på sin side bro fra Greens normalform til rommet:

$$\int\int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\,dS = \int\int\int_V \nabla \cdot \mathbf{F}\,dV.$$

Dette teoremet knytter fluksen ut gjennom en lukket flate S til trippelintegralet av *divergensen* over volumet V som flaten omslutter.

Dermed ser vi en tydelig rød tråd: I planet har vi *to* teoremer, ett for sirkulasjon (curl) og ett for fluks (divergens). I rommet bygger Stokes' teorem bro fra sirkulasjon til curl, mens divergensteoremet bygger bro fra fluks til divergens. Begge er likevel direkte arvtakere av fundamentalteoremet i én variabel, idet de knytter integralet over et område til integralet over randen av området, enten randen er en kurve (Green, Stokes) eller en flate (Gauss).

Sammen utgjør disse teoremene en vakker og helhetlig struktur. De viser hvordan vi kan bytte mellom å beregne integraler over et område og integraler over randen til området:

$$\begin{aligned}
\int_{\text{rand}} &\longleftrightarrow \int\int_{\text{område}} && \text{(Green)} \\
\int\int_{\text{rand}} &\longleftrightarrow \int\int\int_{\text{volum}} && \text{(Gauss)} \\
\oint_{\text{rand}} &\longleftrightarrow \int\int_{\text{flate}} && \text{(Stokes)}
\end{aligned}$$

La oss se tilbake på reisen: I Matematikk 1 bygde vi bro fra derivasjon til integrasjon via fundamentalteoremet, en sammenheng mellom indre (intervallet) og rand (endepunktene).

Linearisering lærte vi å erstatte kompliserte funksjoner med enkle lineære tilnærminger, enten det var i én variabel (tangentlinjen $L(x)$, som er førsteordens Taylorpolynom) eller i flere variable (tangentplanet $L(x, y)$). I Matematikk 2 bygde vi bro fra én til flere variable gjennom partielle deriverte, gradient, Jacobimatrise, og linearisering av vektorfunksjoner $\mathbf{L}(\mathbf{x})$, og vi fikk en forsmak på indre– rand-tankegangen når vi studerte ekstremalverdier på begrensede områder. I Matematikk 3 fullføres brobyggingen: Greens teorem bygger bro mellom kurveintegral og dobbeltintegral, Stokes' teorem bygger bro mellom kurveintegral og flateintegral, og divergensteoremet bygger bro mellom flateintegral og trippelintegral. Hvert teorem er en generalisering av fundamentalteoremet til høyere dimensjoner.

Fra den enkle innsikten i fundamentalteoremet i én variabel, der integralet over intervallet $[a, b]$ ble knyttet til funksjonsverdiene på randpunktene a og b, har vi nå nådd et punkt hvor vi kan beskrive globale egenskaper ved vektorfelt i rommet ved hjelp av lokale deriverte (divergens og curl), og omvendt. Denne røde tråden, fra differensial til integral, fra indre til rand, er selve essensen av den matematiske analysen du nå har lagt bak deg. Den danner et solid grunnlag for videre studier i fysikk, ingeniørfag og matematikk, et fundament der du nå ser helheten og kan bevege deg fritt mellom de ulike perspektivene.



Før vi går i gang med **matematisk modellering**, skal vi først se på en grunnleggende problemløsningsstrategi som vil være til stor hjelp gjennom hele dette kurset. Ved å mestre denne strategien får vi et systematisk rammeverk for å angripe komplekse utfordringer på en strukturert måte.

Kort om algoritmisk tenkning i problemlosning

Vi skal nå se på en problemløsningsstrategi, *algoritmisk tenkning*, som kan hjelpe oss å bryte et problem ned i små, håndterbare trinn og følge en logisk rekkefølge for å nå frem til en løsning. Ved å mestre denne tilnærmingen får vi et systematisk rammeverk for å angripe komplekse utfordringer. Vi håper at den lille punktlisten nedenfor vil gjøre det lettere å bruke algoritmisk tenkning på en naturlig og effektiv måte gjennom de ulike kapitlene som følger. De viktigste strategiene i algoritmisk tenkning er:

1. *Analysere problemet*: Finn gitte opplysninger og målet
2. *Dele opp*: Splitt i mindre delproblemer
3. *Mønstergjenkjenning*: Se etter likheter med kjente metoder
4. *Abstrahere*: Fjern unødvendig informasjon
5. *Designe algoritme*: Lag en trinnvis plan
6. *Teste og justere*: Sjekk at løsningen gir mening.

I eksempeloppgaven på neste side anvendes disse stegene på en geometrisk optimaliseringsoppgave. Oppgaven handler om en vanntank formet som halvkule festet i bunnen av en sylinder. Fagstoffet som inngår her, presenteres i kapittel 2 og 3.

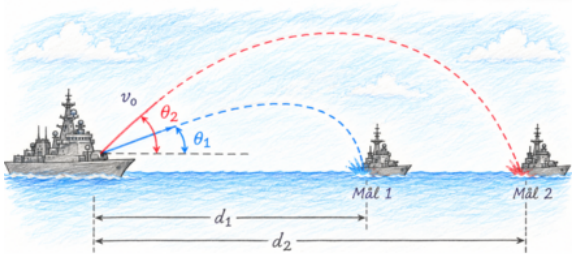
b) Beregn $\lim_{t\to\infty} C(t)$ og forklar hva det betyr.

c) Hvor stor er andelen av legemiddel A i forhold til totalen når $t \to \infty$?

9. En fregatt skal skyte to prosjektiler mot to forskjellige mål. Mål 1 befinner seg i horisontal avstand d_1 fra fregatten, og mål 2 befinner seg i horisontal avstand d_2 fra fregatten. Begge målene ligger i samme høyde som fregatten (havoverflaten). Fregatten skytter begge prosjektilene med samme utgangshastighet v_0, men med forskjellige utgangsvinkler: θ_1 for mål 1 og θ_2 for mål 2. Vi ser bort fra luftmotstand og bruker $g = 9.81$ m/s^2. Hint: Bevegelsesligningene for prosjektilbevegelse er:

$$x(t) = v_0 \cos\theta \cdot t$$
$$y(t) = v_0 \sin\theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

der v_0 er utgangsfart (m/s) - samme for begge prosjektilene, θ_1, θ_2 utgangsvinkler (grader), d_1, d_2 horisontal avstand til mål 1 og mål 2 (m), g tyngdeakselerasjon (9.81 m/s^2), x, y horisontal og vertikal posisjon, og t er tid (s).



a) Sett opp betingelsene for at et prosjektil skal treffe et mål som befinner seg i posisjon $(d, 0)$. Utled et uttrykk for tiden t det tar å nå målet, og vis at denne tiden kan skrives som $t = \dfrac{d}{v_0 \cos\theta}$.

b) Forklar hvorfor ikke alle vinkler θ kan brukes for å treffe et gitt mål. Hvilken betingelse må oppfylles for at det skal være mulig å treffe målet?

c) Anta at $v_0 = 100$ m/s, $d_1 = 500$ m og $d_2 = 800$m. Undersøk om begge målene kan treffes med denne utgangshastigheten. Beregn maksimal rekkevidde for prosjektilet.

d) Finn de to mulige vinklene som kan brukes til å treffe målene i avstand $d_1 = 500$ m og $d_2 = 800$ m. Bruk formelen Vinkel $= \frac{1}{2}\arcsin\left(\dfrac{gd}{v_0^2}\right)$ for den laveste vinkelen.

e) Beregn tiden det tar for prosjektilet å nå hvert av målene for de laveste vinklene. Hvilket mål treffes først?

f) Beregn tiden det tar for prosjektilet å nå hvert av målene for de høyeste vinklene. Sammenlign med resultatet fra deloppgave e.

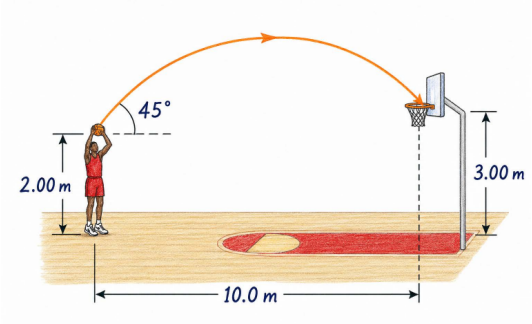
g) Sett opp et program som leser inn verdier for v_0, d_1, d_2, og som beregner:

- Maksimal rekkevidde for prosjektilet
- De to mulige vinklene for hvert mål (hvis mulig)
- Tiden det tar å nå hvert mål for alle vinkler
- Programmet skal også sjekke om målene er innenfor rekkevidde

Test programmet med $v_0 = 100$m/s, $d_1 = 500$m, $d_2 = 800$m.

10. Basketballspilleren Marco som er $h = 2$ meter høy står på gulvet $d = 10$ meter fra kurven. Ballen skytes ut med en vinkel på $\theta = 45°$ med horisontalen. Hvor stor må utgangshastigheten v_0 være for at ballen skal gå rett i kurven uten å berøre bakplaten? Kurven henger i høyden $H = 3.0$ meter. Bevegelseligningene til prosjektilet er gitt ved:

$$x(t) = v_0 \cos\theta \cdot t, \qquad y(t) = h + v_0 \sin\theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2.$$



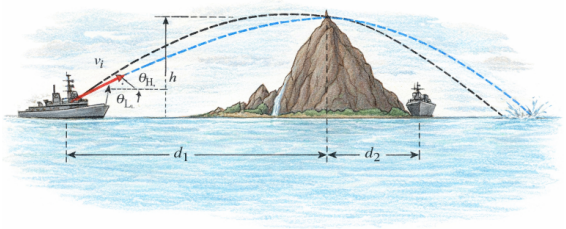
a) Finn v_0 uttrykt ved oppgitte størrelser og regn ut en numerisk verdi (bruk $g = 9.8$ m/s^2).

b) La nå at en basketballspiller som er h meter høy står på gulvet en horisontal avstand d fra kurven. Kurven henger i høyden H meter. Ballen skytes ut med en vinkel θ med horisontalen og en utgangshastighet v_0. Vis at

$$\tan\theta = \frac{H-h}{d} + \frac{gd}{2v_0^2\cos^2\theta}.$$

c) Forklar fysisk hva de to leddene på høyre side representerer, og hvordan uttrykket følger fra bevegelsesligningene. Diskuter spesielt hva som skjer når v_0 blir veldig stor.

13. Et fiendtlig skip befinner seg på vestsiden av en øy med et fjell, som vist i figuren. Skipet kan manøvrere seg til en horisontal avstand $d_1 = 2500\,m$ fra fjelltoppen, som har høyde $h = 1800\,m$. Skipet kan skyte prosjektiler med en utgangshastighet $v_0 = 250\,m/s$. Den østlige kystlinjen ligger i en horisontal avstand $d_2 = 300\,m$ fra fjelltoppen.



Vi setter fjelltoppen som origo i horisontalplanet, med positiv x-akse mot øst. Fiendtlig skip befinner seg i $x = d_1$ (vestsiden) og skyter prosjektiler med fart v_0 og vinkel θ (målt fra horisontalen).

a) Sett opp betingelsen for at et prosjektil skal passere over fjellet. Vis at kravet $y \geq h$ ved $x = 0$ fører til en andregradslikning i $u = \tan\theta$.

b) Løs andregradslikningen fra oppgave a og finn et uttrykk for u_1 og u_2. Hva er det fysiske intervallet for θ som gir bane over fjellet? Oppgi vinklene i grader med $^\circ$.

c) Utled et uttrykk for landingspunktet x_{tot} relativt til fjelltoppen som funksjon av θ for de vinklene som passerer fjellet. Merk at positiv x er mot øst.

d) Bruk uttrykket fra deloppgave c) til å forklare hvordan du kan finne den trygge sonen på østsiden. Hva er betingelsen for at et skip i posisjon $x < -d_2$ (øst for kysten) skal være trygt?

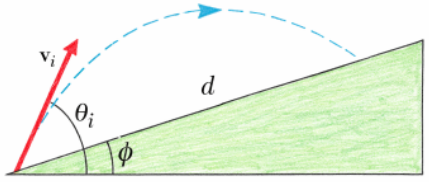
e) Skriv et program som beregner x_{min} og x_{max} numerisk for vinkler som passerer fjellet. Programmet skal skrive ut de trygge avstandene fra østkysten. Bruk θ for vinkelen og oppgi vinkler i grader med $^\circ$. I programmet skal du bruke variabelnavn uten understrek (f.eks. xmin, xmax, d1, d2, thetamin, thetamax).

f) Kjør programmet fra oppgave e og rapporter resultatene. Hva blir den trygge avstanden fra den østlige kystlinjen med $d_2 = 300\,m$? Oppgi vinkler i grader med $^\circ$.

g) Diskuter hvordan resultatet ville endret seg hvis:

- d_2 var mindre (kysten nærmere fjellet)
- v_0 var større
- h var lavere

14. Et prosjektil skytes oppover et skråplan med skråvinkel ϕ (se figuren). Prosjektilet har utgangshastighet v_i og utgangsvinkel θ_i målt i forhold til horisontalen, med $\theta_i > \phi$.



a) Vis at prosjektilet beveger seg en avstand d oppover skråplanet, der d er gitt ved:

$$d = \frac{2v_i^2 \cos\theta_i \sin(\theta_i - \phi)}{g\cos^2\phi}$$

b) Skriv et program som beregner avstanden d for gitte verdier av v_i, θ_i og ϕ. Programmet skal ta inn verdiene fra brukeren og skrive ut resultatet. Test programmet med $v_i = 50$ m/s, $\theta_i = 60^\circ$ og $\phi = 30^\circ$.

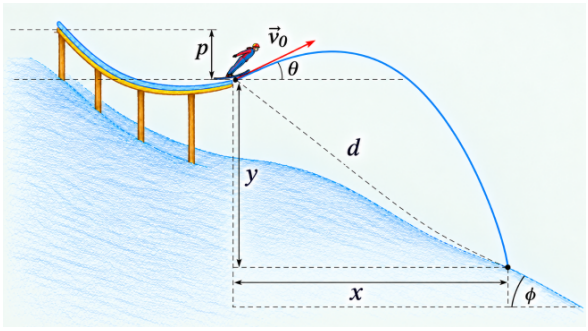
c) Utvid programmet til å plotte prosjektilets bane sammen med skråplanet. Bruk samme testverdier som i oppgave b).

d) Bruk programmet til å undersøke hvordan avstanden d varierer med:

- θ_i for fast $v_i = 50$ m/s og $\phi = 30^\circ$
- ϕ for fast $v_i = 50$ m/s og $\theta_i = 60^\circ$

Lag plott som viser disse sammenhengene og kommenter resultatene.

15. En skihopper går ut fra hoppkanten med hastighet $v_0 = 18$ m/s og utgangsvinkel $\theta = 15^\circ$. Bakken heller med vinkel $\phi = 35^\circ$ i forhold til horisontalen.

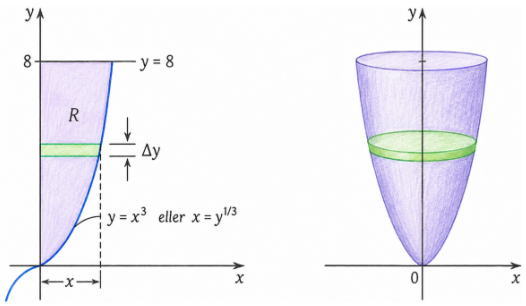


Høyden fra hoppkanten ned til et målepunkt P på bakken er $p = 5.0$ m, og den horisontale avstanden fra hoppkanten til dette punktet er 3.0 m. Vi ser bort fra luftmotstand, og bruker $g = 9.81$ m/s^2. Hint: Bevegelsesligninger (konstant akselerasjon $g = 9{,}81$ m/s^2):

Sylinderskallmetoden: Vi bruker vertikale sylinderskall med radius x, høyde $f(x) = x^3$ og tykkelse dx:

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x)\,dx = 2\pi \int_0^2 x \cdot x^3\,dx = 2\pi \int_0^2 x^4\,dx = 2\pi \left[\frac{1}{5}x^5\right]_0^2 = 2\pi \cdot \frac{32}{5} = \frac{64\pi}{5}.$$

Figuren viser området og rotasjonsaksen, her illustrert med utregning etter skivemetoden.



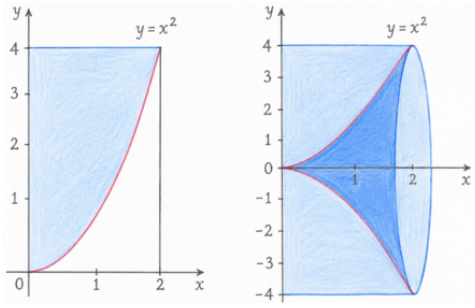
Figur 4.12.6 Området under $f(x) = x^3$ på $[0, 2]$ som roteres om y-aksen.

Eksempel 4.12.4

Bestem volumet av omdreiningslegemet som fremkommer når området mellom grafen til $f(x) = x^2$ og linjen $y = 4$ på intervallet $0 \le x \le 2$ dreies om x-aksen. Bruk både skivemetoden og sylinderskallmetoden.

Løsning

Figuren viser området og rotasjonsaksen.



Figur 4.12.7 Området mellom $y = x^2$ og $y = 4$ for $x \in [0, 2]$, som roteres om x-aksen.

Skivemetoden: For en gitt $x \in [0, 2]$ er området avgrenset av $y = x^2$ (nedre grense) og $y = 2$ (øvre grense). Tverrsnittet vinkelrett på x-aksen er derfor en sirkelring (skive med hull) fordi området ikke ligger inntil x-aksen (unntatt i punktet $(0, 0)$). Ytre radius er 2, indre radius er x^2. Arealet er

$$A(x) = \pi\left(2^2 - (x^2)^2\right) = \pi(4 - x^4).$$

Volumet blir

$$V = \int_0^2 A(x)\,dx = \pi \int_0^2 (4 - x^4)\,dx = \pi \left[4x - \frac{x^5}{5}\right]_0^2 = \pi\left(8 - \frac{32}{5}\right) = \frac{128\pi}{5}.$$

c) Skriv $P(z)$ fullstendig faktorisert.

17. I en modell av et fjær-masse-system med to masser og demping (f.eks. en bil med hjuloppheng) oppstår det karakteristiske polynomet

$$P(z) = z^4 + 5z^3 + 13z^2 + 19z + 10,$$

der z er en kompleks egenfrekvens (såkalt Laplace-variabel). Systemets stabilitet krever at alle røttene har negativ reell del.

a) Vis at $z = -1$ er en rot i $P(z)$.

b) Finn de tre andre røttene (de to reelle og det komplekse konjugerte paret).

c) Skriv $P(z)$ fullstendig faktorisert i lineære faktorer (kompleks faktorisering).

18. En sonar sender en lydpuls mot havbunnen. Signalet kan beskrives med $u(x) = Ae^{ikx}$, der $A > 0$ er amplituden, x er avstanden i utbredelsesretningen, og k er bølgetallet. Når lyden trenger ned i havbunnen, dempes signalet. Dette modellerer vi med det komplekse bølgetallet $k = \alpha + i\beta$, der $\alpha > 0$ er den reelle delen (bølgetallet) og $\beta > 0$ er dempningskoeffisienten.

a) Bruk Eulers formel og regnereglene for eksponentialfunksjonen til å skrive $u(x)$ på formen
$u(x) = Ae^{-\beta x}\big(\cos(\alpha x) + i\sin(\alpha x)\big)$,
og skriv $u(x)$ på polar form $u(x) = r(x)e^{i\theta(x)}$.
Bestem $r(x)$ og $\theta(x)$, og
vis at $|u(x)| = Ae^{-\beta x}$.

b) Forklar hva α og β beskriver for lydbølgen. Hvorfor gir $\beta > 0$ at signalet dempes når x øker?

c) Lydens bølgelengde er $\lambda = 2\pi/\alpha$.
Vis at $\alpha = 2\pi/\lambda$, og at intensiteten $I(x) = |u(x)|^2$ er gitt ved
$I(x) = A^2e^{-2\beta x}$.

d) Lyden trenger ned i to lag: sand og leire. I sand er demppingskoeffisienten $\beta_1 = 0{,}5\ \text{m}^{-1}$, og i leire er $\beta_2 = 2\ \text{m}^{-1}$. Hvor stor del av intensiteten er igjen etter 2 meter i hvert av lagene? Hvilket lag demper lyden raskest?

Anvendelse - Sonar og overvåking

En sonar sender en lydpuls mot havbunnen. Den reflekterte lyden kan beskrives med $u(x) = Ae^{ikx}$ (se oppgave 5.3.18). Refleksjonen gir tiden for dybdemåling, og ekkoets styrke sier noe om bunnens hardhet. Når lyden trenger ned i havbunnen, absorberes den. Dette modellerer vi med det komplekse bølgetallet $k = \alpha + i\beta$, der $\alpha > 0$ er bølgetallet og $\beta > 0$ styrer hvor raskt lyden dempes i sand eller leire. Uten komplekse tall og β kan vi ikke beregne denne absorpsjonen.





Figur 5.3.3 Sonar for å studere og overvåking av havet

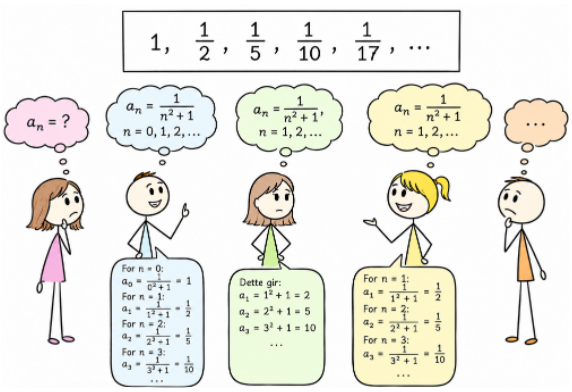
b) Avgjør om følgen konvergerer eller divergerer. Hvis den konvergerer, angi grensen.

c) Hva blir salget i den 7. måneden? Gi svaret avrundet til nærmeste hele enhet.

15. Gitt tallfølgen: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{17}, \ldots$

To studenter, Thea og Tora, samt studentassistenten Jan Ove, diskuterer mønsteret i tallfølgen og prøver å finne en formel for det generelle leddet a_n.

- Thea: "Jeg tror formelen for a_n er:
$$a_n = \frac{1}{n^2} + 1 \text{ for } n = 1, 2, 3, \ldots"$$
- Tora: "Jeg tenker at a_n er
$$a_n = \frac{1}{n^2 + 1}, \text{ men for } n = 1, 2, \ldots"$$
- Jan Ove: "Jeg tror formelen er
$$a_n = \frac{1}{n^2 + 1} \text{ for } n = 0, 1, 2, 3, \ldots"$$



Forklar hvilke(n) av studentene eller studentassistenten som tenker mest logisk, og begrunn svaret ditt.

9.2 Differensligninger

En **differenslikning** er en diskret variant av differensiallikning. Ordet "diskret" henspeiler på at variabelen i løsningene bare tar heltallige verdier. Løsninger av differenslikningsslikninger er med andre ord følger. Differenslikninger kan brukes for eksempel i matematiske modeller der tiden regnes i adskilte tidspunkter $t = 0$, $t = 1$, $t = 2$ og så videre.

Første ordens differensligninger

La $a \neq 0$ være et reelt tall. Ligningen

$$x_{n+1} = ax_n$$

kalles da en **lineær, homogen differensligning av første orden**. En løsning av denne ligningen er en følge $\{x_n\}$ som oppfyller den. "Første orden" betyr at ligningen bestemmer hvert nytt ledd x_{n+1} i løsningsfølgen kun ved hjelp av det foregående leddet $\{x_n\}$. "Homogen" betyr at høyre side i ligningen er 0. I **inhomogene** ligninger er høyre side ulike 0.

Eksempel 9.2.1

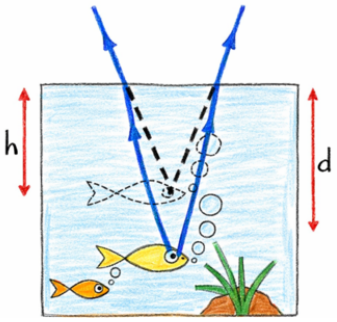
Finn en løsning av differensligningen $x_{n+1} - 5x_n = 0$ for $n \geq 0$.

Løsning

Ligningen kan skrives $x_{n+1} = 5x_n$. Kravet den stiller, er at hvert nytt ledd skal være 5 mulitplisert med det foregående. Dermed blir følgen $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ gitt ved

$$x_n = 5^n$$

en løsning av ligningen. Den gir nemlig $x_{n+1} = 5^{n+1} = 5 \cdot 5^n = 5x_n$. ■



Den tilsynelatende dybden h er gitt ved formelen:

$$h(\theta) = \frac{d}{n} \cdot \frac{\cos\theta}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2\theta}{n^2}}}$$

hvor θ er vinkelen mellom loddlinjen (vertikalt ned i vannet) og personens synslinje til fisken. For små vinkler kan vi approksimere $h(\theta)$ med et Taylor-polynom.

a) Forklar hvorfor $h(\theta)$ er en jevn funksjon.

b) Hva blir $h(0)$ uttrykt ved d og n? Beregn $h(0)$ med $d = 2.40$ m og $n = 1.33$.

c) Bestem Taylor-polynomet av 2. grad for $h(\theta)$ omkring $\theta = 0$. Svaret skal uttrykkes ved d og n (uten innsatte tallverdier).

d) Skriv et program som:

- Leser inn verdiene for d, n og θ (i grader) fra skjermen.
- Beregner den tilsynelatende dybden $h(\theta)$ ved hjelp av den eksakte formelen.
- Beregner Taylor-polynomet $P_2(\theta)$ av 2. grad.
- Beregner den relative feilen mellom eksakt verdi og approksimasjonen i prosent.
- Skriver ut resultatene med passende kommentarer.

e) Kjør programmet med $\theta = 12.0°$ og sammenlign med resultatene fra del a) og b). Stemmer de?

f) Utvid programmet til å finne den største vinkelen θ (i grader) slik at den relative feilen er mindre enn 1%. (Hint: Bruk en løkke som øker θ gradvis.)

26. Lydhastigheten i en ideell gass er gitt ved:

$$v(T) = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

hvor $\gamma = 1.40$ er adiabatkonstanten for luft, $R = 8.314$ J/(molK) er gasskonstanten, $M = 0.0290$ kg/mol er den molare massen til luft, og T er absolutt temperatur i kelvin. Ved en referansetemperatur $T_0 = 293.15$ K (20°C) er lydhastigheten $v_0 \approx 343$ m/s.

a) Beregn den eksakte lydhastigheten ved $T_0 = 293.15$ K med de gitte verdiene.

b) Ved hvilken temperatur er lydhastigheten 10 % høyere enn ved T_0?

c) Utvikl $v(T)$ som et Taylor-polynom av 2. grad omkring $T = T_0$. Uttrykk ved $v_0 = v(T_0)$ og T_0. Hint: Skriv $v(T) = v_0\sqrt{T/T_0}$ og bruk Taylor for $\sqrt{1+x}$ med $x = (T - T_0)/T_0$.

d) Skriv et program som:

- Leser inn en temperatur T (i C) fra skjermen.
- Konverterer til kelvin og beregner den eksakte lydhastigheten.
- Beregner Taylor-polynomet av 1. og 2. grad.
- Beregner relative feil og skriver ut resultatene.

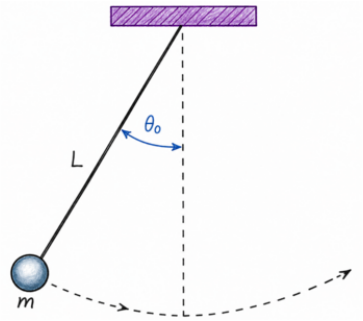
e) Kjør programmet for $T = -10°$C, 20°C og 50°C. Kommenter resultatene.

f) Finn det temperaturintervallet (i C) omkring T_0 hvor 2. ordens Taylor-polynomet har mindre enn 0.1% feil.

27. En matematisk pendel består av en liten, tung kule med masse m hengt opp i en masseløs tråd med lengde $L = 1.50$ m. Når pendelen slippes fra en utslagsvinkel θ_0 (målt fra loddlinjen), er svingetiden T gitt ved:

$$T(\theta_0) = 4\sqrt{\frac{L}{g}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2\phi}}, \quad \text{der } k = \sin\left(\frac{\theta_0}{2}\right)$$

og $g = 9.81$ m/s er tyngdeakselerasjonen.



For små utslag kan vi approksimere svingetiden med et Taylor-polynom i θ_0.

a) Hva blir svingetiden $T(0)$ for uendelig små utslag? Uttrykk ved L og g, og beregn med $L = 1.50$ m og $g = 9.81$ m/s.

b) Forklar hvorfor $T(\theta_0)$ er en jevn funksjon av θ_0.

c) Finn den retningsderiverte i punktet $P = (2, 1)$ i retning mot punktet $Q = (4, 2)$.

d) Hva forteller resultatet i c) om stigningen?

7. En syklist skal sykle opp en bratt bakke. Høyden over havet er gitt ved funksjonen $h(x, y) = 100 - x^2 - 2y^2$, der x og y er horisontale posisjoner i meter. Syklisten står ved punktet $(2, 1)$.



a) Finn gradientvektoren $\nabla h(x, y)$ i punktet $(2, 1)$, og beregn retningsderivert i retningen rett opp bakken, dvs. i retningen til gradienten.

b) Syklisten vurderer å sykle i retning $\mathbf{v} = (1, 2)$, altså i sikk-sakk. Beregn retningsderivert i denne retningen i punktet $(2, 1)$, og avgjør om det er lettere enn å sykle rett opp.

8. Temperaturen i naturen kan variere på ulike måter. Noen ganger er den bare avhengig av hvor du befinner deg, andre ganger også av når du er der.

- $T(x, y, z)$: Temperatur i et punkt (x, y, z) i rommet. Dette er et *statisk* temperaturfelt som kun avhenger av posisjon.
- $T(x, y, z, t)$: Temperatur i et punkt (x, y, z) *ved tidspunktet* t. Dette er et *dynamisk* temperaturfelt som avhenger av både posisjon og tid.

a) Forklar forskjellen på $T(x, y, z)$ og $T(x, y, z, t)$ i fysikk og matematikk. Knytt gjerne forklaringen til et eksempel fra hverdagen, som for eksempel havtemperatur.

b) En metallplate har en temperaturfordeling gitt ved funksjonen $T(x, y, t) = e^{-2t}(\sin x \cos y) + 20$, der x og y er koordinater i meter, t er tid i minutter, og T er temperatur i grader Celsius. Regn ut temperaturen i punktet $P = (\frac{\pi}{2}, 0)$ ved tidspunktet $t = 0$.

c) Regn ut temperaturen i samme punkt $P = (\frac{\pi}{2}, 0)$ ved tidspunktet $t = 1$.

d) Beregn den partielt deriverte $\frac{\partial T}{\partial x}$ og tolk hva denne størrelsen representerer fysisk.

e) Beregn den partielt deriverte $\frac{\partial T}{\partial y}$ og tolk denne.

f) Beregn den partielt deriverte $\frac{\partial T}{\partial t}$ og tolk hva denne størrelsen representerer.

g) Vis at $T(x, y, t)$ tilfredsstiller varmeligningen $\dfrac{\partial T}{\partial t} = k\left(\dfrac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 T}{\partial y^2}\right)$ for en passende konstant k. Bestem k.

9. Gitt funksjonen $f(x, y) = x^2 + y^2 - 3x + 4y$.

a) Finn gradienten $\nabla f(x, y)$ analytisk.

b) Beregn gradienten i punktet $P = (2, -1)$.

c) Bestem retningsderiverten av f i P i retningen $\mathbf{v} = (2, -1)$. (Husk å normalisere $\mathbf{v}$.)

d) I hvilken enhetsretning $\hat{u}$ øker f raskest i punktet P? Hva er den største stigningen?

e) Sett et program som gjør følgende:
- beregner numerisk gradienten til f i et vilkårlig punkt (x, y) ved hjelp av sentrale differanser:
$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{f(x+h, y) - f(x-h, y)}{2h}$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} \approx \frac{f(x, y+h) - f(x, y-h)}{2h} \text{ med } h = 10^{-5}.$$
- Bruker den numeriske gradienten til å beregne retningsderiverten i P langs $\mathbf{v} = (2, -1)$.
- Sammenligner det numeriske resultatet med den analytiske verdien fra del (c).



Anvendelse - Sykling i motbakke

Den retningsderiverte måler hvor mye terrenget stiger i en gitt retning. Sykler du rett opp en bratt bakke, må du overvinne hele stigningen. Sykler du derimot i sikksakk, beveger du deg i en retning som ikke er direkte oppover. Da blir stigningen mindre per meter du sykler, fordi du fordeler høydemeterne over en lengre strekning. Dette er nøyaktig hva den retningsderiverte beskriver: jo større vinkel mellom kjøreretningen og den bratteste stigningsretningen, desto mindre stigning. Sykler du i 60° vinkel i forhold til bratteste retning, halverer du stigningen.

Prinsippet brukes også ved veibygging i ulendt terreng veier legges i slynger for å redusere stigningen. Tilsvarende brukes retningsderiverte i terrenganalyse for å planlegge løypetraséer og optimalisere ruter for minimert energiforbruk.

Metoden brukes i alt fra *nevrale nettverk* og *dyp læring* til *mønstergjenkjenning*, *genetiske algoritmer* og *fysikkbasert optimalisering*. Uten gradientnedstigning ville moderne kunstig intelligens, som ansiktsgjenkjenning og språkmodeller, vært umulig å trene.

Gradientnedstigning for funksjoner av én og to variable

Vi skal nå se eksempler på gradientnedstigning. Først vises et enkelt eksempel i *én* dimensjon med fast steglengde, deretter et eksempel i *to* dimensjoner med Armijo-linjesøk.

Eksempel 10.11.4

La $f(x) = x^2 + 2x + 5$. Vi ønsker å finne minimumspunktet ved hjelp av gradientnedstigning.

Løsning

Gradienten (den deriverte) er $f'(x) = 2x + 2$.

Velg startverdi $x_0 = 2$ og læringsrate $\gamma = 0{,}1$. Algoritmen er

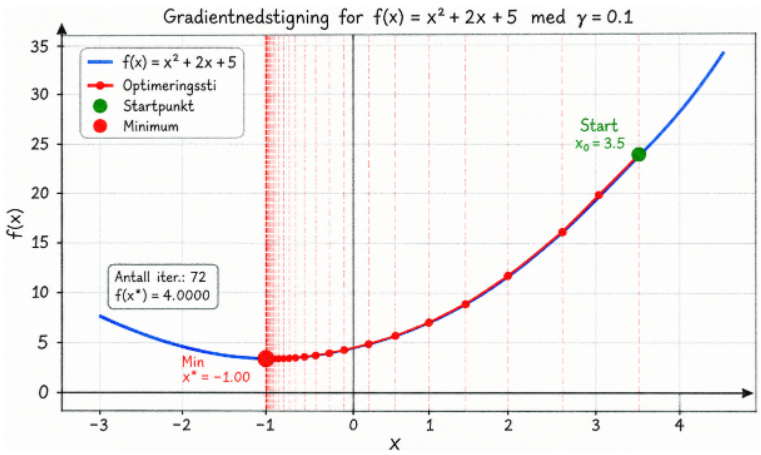
$$x_{n+1} = x_n - \gamma f'(x_n).$$

Iterasjonene blir:

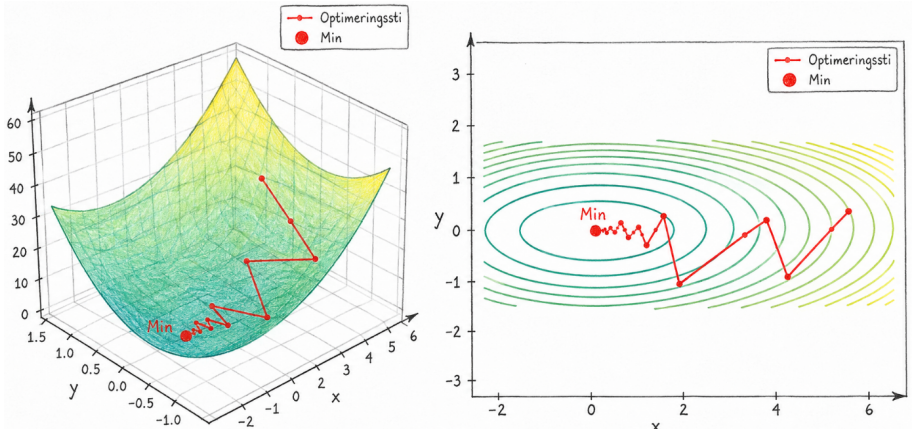
$$\begin{aligned}
&x_0 = 2, \quad f'(2) = 6, \quad x_1 = 2 - 0{,}1 \cdot 6 = 1{,}4\\
&x_1 = 1{,}4, \quad f'(1{,}4) = 4{,}8, \quad x_2 = 1{,}4 - 0{,}1 \cdot 4{,}8 = 0{,}92\\
&x_2 = 0{,}92, \quad f'(0{,}92) = 3{,}84, \quad x_3 = 0{,}92 - 0{,}1 \cdot 3{,}84 = 0{,}536\\
&x_3 = 0{,}536, \quad f'(0{,}536) = 3{,}072, \quad x_4 = 0{,}536 - 0{,}1 \cdot 3{,}072 = 0{,}229\\
&x_4 = 0{,}229, \quad f'(0{,}229) = 2{,}458, \quad x_5 = 0{,}229 - 0{,}1 \cdot 2{,}458 \approx -0{,}017
\end{aligned}$$

Etter noen flere iterasjoner konvergerer algoritmen mot $x^* = -1$, som er det eksakte minimumspunktet (siden $f'(-1) = 0$). Minimumsverdien er $f(-1) = 4$. Legg merke til at:

- For liten γ (f.eks. 0,01) gir langsom konvergens.
- For stor γ (f.eks. 1,0) kan algoritmen overskride minimum. Algoritmen stopper når $|f'(x_n)| <$ toleranse (f.eks. 10^{-6}) eller når $|f(x_n) - f(x_{n+1})| <$ toleranse.



Figur 10.11.1 Enkelt eksempel på gradientnedstigning



Figur 10.11.2 Gradientnedstigning med Armijo-linjesøk

Figur 10.0.0 er ment å gi intuitiv forståelse av hvordan steileste nedstigning med Armijo-linjesøk konvergerer mot minimum for en funksjon. Algoritmen stopper når $\|\nabla f(x_k)\|$ er mindre enn gitt toleranse (f.eks. 10^{-8}). ■

10.11 OPPGAVER

1.

a) En funksjon $\mathbf{F} : R^3 \to R^3$ er definert ved

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Bestem gradientene ∇F_1, ∇F_2, ∇F_3 og beregn $|\nabla F_1|^2 + |\nabla F_2|^2 + |\nabla F_3|^2$. Vis at $\mathbf{F}$ er en kontraksjon og finn kontraksjonsfaktoren C.

b) Finn fixpunktet $\mathbf{x}^*$ (løs $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$).

c) Start med $\mathbf{x}_0 = (1,0,-1)$. Beregn $\mathbf{x}_1 = \mathbf{F}(\mathbf{x}_0)$ og $\mathbf{x}_2 = \mathbf{F}(\mathbf{x}_1)$ (brøker eller desimaler).

d) Bruk kontraksjonsprinsippet til å gi en øvre grense for $|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}^*|$ ved hjelp av $|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}^*| \le C^2|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*|$.

2.

a) En funksjon $\mathbf{F} : R^3 \to R^3$ er definert ved

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Bestem gradientene ∇F_1, ∇F_2, ∇F_3 og beregn $|\nabla F_1|^2 + |\nabla F_2|^2 + |\nabla F_3|^2$. Vis at $\mathbf{F}$ er en kontraksjon og finn kontraksjonsfaktoren C.

b) Finn fixpunktet $\mathbf{x}^*$ (løs $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$).

c) Start med $\mathbf{x}_0 = (1,0,-1)$. Beregn $\mathbf{x}_1 = \mathbf{F}(\mathbf{x}_0)$ og $\mathbf{x}_2 = \mathbf{F}(\mathbf{x}_1)$ (brøker eller desimaler).

d) Bruk kontraksjonsprinsippet til å gi en øvre grense for $|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}^*|$ ved hjelp av $|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}^*| \le C^2|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*|$.

3. La $f(x,y) = (x-2)^2 + (y+3)^2$. Vi bruker gradientmetoden for å finne minimumspunktet med høy presisjon.

a) Vis at f har et globalt minimum i $(2,-3)$.

b) Beskriv algoritmen for gradientmetoden med stoppbetingelse basert på gradientens norm.

c) Bruk programmering til å implementere metoden med $\alpha = 0.1$, startpunkt $(0,0)$, og toleranse 10^{-6}.

4. Bruk gradientmetoden for å finne ekstremalpunktet til

Fra: Preben Gråberg Nes <Preben.Graberg.Nes@hvl.no>
Sendt: torsdag, 15. oktober 2026 13:57
Til: Amir Massoud Hashemi <Amir.Massoud.Hashemi@hvl.no>
Emne: SV: Matematikk 2 delen av læreboken "Matematikk for ingeniører"

Hei Amir.

Eg har lest raskt gjennom deler av boka som handler om matte2 og matte3.Inntrykket mitt er at boka dekker godt det som blir gjennomgått i matte2 og matte3. Boka har eit godt og variert utval av oppgåver på dei fleste tema og dere dekker teorien fint. På spørsmålet om struktur passer kapitteloppbygginga godt med praksis i våre mattefag.
eller i teoridel)

Gratulerer med ei veldig flott bok Amir.

Fra: Harald Spångberg <Harald.Spangberg@hvl.no>
Sendt: lørdag, 17. oktober 2026 18:38
Til: Amir Massoud Hashemi <Amir.Massoud.Hashemi@hvl.no>; arne.hole@ils.uio.no <arne.hole@ils.uio.no>
Emne: Tilbakemeldinger til lærebok

Hei,

Alt i alt: Jeg synes læreboken ser veldig fin ut og kan godt brukes i matematikkemner hos oss. Personlig synes jeg deler er litt vel bevistunge og at det i stedet kunne vært litt flere eksempler, men det er en smakssak. Jeg tror at studenter som detaljert leser igjennom bevis og utledninger utgjør et mindretall blant vår studentmasse.

Jeg kommenterte direkte i pdf-dokumentet. Det var for stort å sende som vedlegg, så jeg deler en OneDrive mappe med dere sånn at dere får tilgang til filen.
Det er noe gjennomgående skrivefeil innimellom som jeg noen ganger har kommentert, spesielt blanding av bokstavene æ,ø,å, men jeg forstod det som at det var mer struktur dere ønsket tilbakemeldinger om på dette tidspunktet. Av de mer viktige tingene så er det rekkefølgen på noen av temaene som blir presentert, som at den generaliserte varianten av Greens teorem (kap 16.2) kommer før dere presenterer begrepet divergens (kap 16.3), eller at implisitt-derivasjon-teoremet (kap 3) kommer før dere presenterer partiellderiverte (kap 9).

Øvrige kommentarer finner dere i det kommenterte dokumentet.

Ellers så skal dere få applaus for godt arbeid!

Vennlig hilsen
Harald Spångberg

Assisterende instituttleder / Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag / Høgskolen på Vestlandet
Tlf: +47 53 49 13 40 Mob: +47 53 49 13 40 Besøksadresse: Bjørnsonsgate 45, 5528 Haugesund

Postboks 7030 5020 Bergen
www.hvl.no | twitter.com/hvl_no | facebook.com/hvl.no

Høgskulen
på Vestlandet